

Questão 1

O presente projeto descreve o "Sistema de Relatório de Horas Atividades" (SRHA), concebido para automatizar e auditar o fluxo semestral de declaração de carga horária extraclasse do corpo docente. Atualmente, o processo depende integralmente de formulários em papel, assinaturas físicas e organização manual de pastas, além de sofrer com gargalos tecnológicos do sistema legado, que não suporta os acessos simultâneos necessários no prazo de entrega. Com a nova aplicação, busca-se estabelecer um ambiente centralizado e rastreável, garantindo a rápida validação das atividades e solucionando a sobrecarga administrativa de digitalização e consolidação manual de dados institucionais.

A arquitetura de segurança do sistema dispensa senhas próprias, delegando a autenticação ao diretório institucional Microsoft Entra ID. A partir dessa base de identidade, o modelo de dados consolida a entidade principal de Usuário, da qual deriva um relacionamento de generalização e especialização para segregar os perfis operacionais exigidos. A superclasse Usuário ramifica-se nas subclasses Docente, responsável pela elaboração e submissão dos relatórios de horas, e Coordenador, que detém privilégios para avaliar, aprovar ou devolver as submissões, garantindo a restrição de acesso e a impossibilidade de autoaprovação.

Para refletir fielmente a estrutura acadêmica, o núcleo do sistema gerencia os relacionamentos de alta cardinalidade entre os profissionais e a instituição. A base é fundamentada na entidade Curso, que recebe as alocações de ensino. Como um docente pode lecionar em diversos locais e um coordenador pode responder por variadas graduações, o modelo estabelece vínculos múltiplos (N:M) entre as entidades. Essa matriz de alocação é sempre balizada pela entidade Período Letivo, delimitando rigorosamente os prazos de submissão e garantindo que relatórios de cursos distintos do mesmo docente tramitem de maneira totalmente independente.

A transação central do sistema ocorre na entidade Relatório, que consolida a carga horária total declarada pelo docente em um determinado curso e período letivo. Para estruturar o detalhamento dessa carga, o sistema recorre a um catálogo padronizado na entidade Tipo de Atividade (como orientação de TCC ou colegiado NBE). A composição do documento gera uma dependência existencial: a entidade fraca Item de Atividade, que armazena os dias, horários e descrições minuciosas de cada ação realizada. Esses itens não possuem existência lógica fora de um relatório, caracterizando o acoplamento estrutural exigido para a totalização das horas.

Por fim, a confiabilidade do processo repousa sobre uma máquina de estados rigorosa, onde o relatório transita entre rascunho, aguardando avaliação, devolvido para ajuste ou aprovado. Para suprir a validade legal da antiga assinatura manuscrita, o banco implementa a entidade Evento de Auditoria, que registra imutavelmente toda transição de estado, apontando o autor, a data, o horário e a justificativa. Essa trilha garante o fechamento do workflow e o arquivamento definitivo, permitindo a extração consolidada de dados e a auditoria histórica exigida pelas avaliações institucionais sem qualquer dependência de papel.